Speicherhierarchien und Cache

Aufgabe 1:

Ein modernes Computersystem hat folgende Cache-Hierarchie:

Speicherebene	Zugriffszeit	Hit-Rate
L1-Cache	2 ns	95%
L2-Cache	10 ns	90%
L3-Cache	30 ns	85%
RAM	100 ns	100%

L1, L2 und L3 Cachezugriffe werden parallel ausgeführt.

a) Berechnen Sie die Miss-Rate für jede Cache-Ebene.

Miss-Rate = 1 - Hit-Rate

L1-Cache:

$$\text{Miss-Rate}_{L1} = 1 - 0{,}95 = 0{,}05 = 5\%$$

L2-Cache:

$$\text{Miss-Rate}_{L2} = 1 - 0{,}90 = 0{,}10 = 10\%$$

L3-Cache:

$$\text{Miss-Rate}_{L3} = 1 - 0{,}85 = 0{,}15 = 15\%$$

Antwort:

- L1: **5% Miss-Rate**
- L2: **10% Miss-Rate**
- L3: **15% Miss-Rate**

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird bei einem Speicherzugriff der Hauptspeicher benötigt?

Hierarchische Struktur: RAM wird nur bei Miss in allen Cache-Ebenen benötigt.

$$P_{RAM} = (1 - H_{L1}) \times (1 - H_{L2}) \times (1 - H_{L3})$$

$$= 0{,}05 \times 0{,}10 \times 0{,}15 = 0{,}00075 = 0{,}075\%$$

Antwort: 0,075% Wahrscheinlichkeit für RAM-Zugriff (oder **0,75 von 1000 Zugriffen**).

c) Berechnen Sie die mittlere Zugriffszeit für das gesamte Speichersystem.

0,95 * 2ns + 0,05*0,90 * 10ns + 0,05*0,10*0,85 * 30ns + 0,05*0,10*0,15 * 130ns

= 1,9 + 0,45 + 0,1275 + 0,0975

= 2,575ns

Aufgabe 2:

Ein System hat einen zweistufigen Cache mit folgenden Eigenschaften:

- L1-Cache: Zugriffszeit 3 ns, Hit-Rate 92%
- L2-Cache: Zugriffszeit 15 ns, Hit-Rate 88%
- Hauptspeicher: Zugriffszeit 80 ns

Variante A - Sequenzieller Zugriff: Bei L1-Miss wird L2 abgefragt, bei L2-Miss der Hauptspeicher.
Variante B - Paralleler Zugriff: L1 und L2 werden gleichzeitig abgefragt.

a) Berechnen Sie die mittlere Zugriffszeit für Variante A (sequenzieller Zugriff).
0,92 * 3ns + 0,08 * 0,88*18ns + 0,08 * 0,12 * 98ns
= 2,76 + 1,267 + 0,941
= 4,968ns
b) Berechnen Sie die mittlere Zugriffszeit für Variante B (paralleler Zugriff).
0,92 * 3ns + 0,08*0,88*15ns + 0,08*0,12* 95ns
= 2,76 + 1,056 + 0,912
= 4,728ns

Aufgabe 3:

Ein Prozessor hat drei Cache-Ebenen:

- L1-Cache: 1 ns, Hit-Rate 90%
- L2-Cache: 8 ns, Hit-Rate 80% (bei L1-Miss)
- L3-Cache: 25 ns, Hit-Rate 70% (bei L2-Miss)
- Hauptspeicher: 120 ns

L1 und L2 werden parallel zugegriffen, L3 und RAM werden sequentiell nach einem L1/L2-Miss abgefragt.
Ein Programm führt 1 Milliarde Speicherzugriffe aus.

a) Berechnen Sie die mittlere Zugriffszeit für einen Zugriff.
0,90 * 1 + 0,10 * 0,80 * 8 + 0,10 * 0,20 * 0,70 * 33 + 0,10 * 0,20 * 0,30 * 153
= 0,9 + 0,64 + 0,10*0,20*0,70*33 + 0,10*0,20*0,30*153
= 0,9 + 0,64 + 0,462 + 0,918
= 2,92 ns
b) Wie viele Zugriffe treffen nur den L1-Cache?
0,90 * 1.000.000.000 = 900.000.000
c) Berechnen Sie die Gesamtzeit für alle 1 Milliarde Speicherzugriffe
2,92 ns * 1.000.000.000 = 2,92 s

Aufgabe 4:

Ein System hat ursprünglich folgende Konfiguration:

- L1-Cache: 2 ns, Hit-Rate 85%, Größe 32 KB
- L2-Cache: 12 ns, Hit-Rate 75%, Größe 256 KB
- Hauptspeicher: 100 ns

L1 und L2 werden parallel zugegriffen. RAM wird nur nach einem L1/L2-Miss abgefragt.

Optimierung: Der L1-Cache wird auf 64 KB vergrößert, wodurch die Hit-Rate auf 92% steigt. Die Zugriffszeit erhöht sich auf 2,5 ns.

a) Berechnen Sie die mittlere Zugriffszeit vor der Optimierung.
0,85 * 2 + 0,15 * 0,75 * 12 + 0,15 * 0,25 * 112
= 1,7 + 1,35 + 4,2
= 7,25 ns
b) Berechnen Sie die mittlere Zugriffszeit nach der Optimierung.
0,92 * 2,5 + 0,08 * 0,75 * 12 + 0,08 * 0,25 * 112
= 2,3 + 0,72 + 2,24
= 5,26 ns
c) Lohnt sich die Optimierung? Berechnen Sie den Speedup und die prozentuale Zeitersparnis.

- Speedup: 7,25 / 5,26 ≈ 1,38 → **38% schneller**
- Zeitersparnis: (7,25 - 5,26) / 7,25 * 100 ≈ 27,4%

Aufgabe 5:

Ein direkt abgebildeter Cache hat:

- Kapazität: 2^{22} Byte (4 MByte)
- Cache-Zeilen-Größe: 512 Byte
- Adresslänge: 32 Bit

a) Berechnen Sie TAG, LINE, WORD/BYTE in Bits.

- WORD/BYTE: $\log_2(512) = 9$ Bit
- Anzahl Zeilen: $\frac{2^{22}}{2^9} = 2^{13} = 8192$
- LINE: $\log_2(8192) = 13$ Bit
- TAG: $32 - 13 - 9 = 10$ Bit

Antwort:

- TAG: 10 Bit
- LINE: 13 Bit
- WORD/BYTE: 9 Bit

b) Wie viele Cache-Zeilen sind im Cache?
8192 Zeilen
c) In welcher Zeile liegt Adresse 0xA4B2C800? (Dezimal und Hexadezimal)

- WORD/BYTE: 512 Byte = 2^9 → 9 Bit
- LINE: 4 MB / 512 = 8192 Zeilen = 2^{13} → 13 Bit
- TAG: 32 - 9 - 13 = 10 Bit

0xA4B2C800 → 1010 0100 | 1011 0010 | 1100 1000 | 0000 0000

[TAG: 10 Bit] [LINE: 13 Bit] [WORD: 9 Bit]
1010010010 | 1100101100100 | 000000000

LINE = 1 1001 0110 0100 (13 Bit)
= 2^12 + 2^11 + 2^8 + 2^6 + 2^5 + 2^2
= 4096 + 2048 + 256 + 64 + 32 + 4
= 6500 → 0x1964

<u>Aufgabe 6:</u>

Ein 2-Wege set-assoziativer Cache hat:

- Kapazität: 2^{20} Byte (1 MByte)
- Cache-Zeilen-Größe: 128 Byte
- Adresslänge: 36 Bit

a) Berechnen Sie TAG, LINE (Set-Index), WORD/BYTE.

- WORD/BYTE: $\log_2(128) = 7$ Bit
- Anzahl Zeilen gesamt: $\frac{2^{20}}{2^7} = 2^{13} = 8192$
- Anzahl Sets: $\frac{8192}{2} = 4096 = 2^{12}$
- LINE (Set-Index): $\log_2(4096) = 12$ Bit
- TAG: $36 - 12 - 7 = 17$ Bit

Antwort:

- TAG: 17 Bit
- LINE: 12 Bit
- WORD/BYTE: 7 Bit

Aufgabe 7:

Ein 8-Wege set-assoziativer Cache hat:

- Kapazität: 2^{23} Byte (8 MByte)
- Cache-Zeilen-Größe: 1024 Byte
- Adresslänge: 48 Bit

a) Berechnen Sie TAG, LINE, WORD/BYTE.

- WORD/BYTE: $\log_2(1024) = 10$ Bit

- Anzahl Zeilen: $\frac{2^{23}}{2^{10}} = 2^{13} = 8192$
- Anzahl Sets: $\frac{8192}{8} = 1024 = 2^{10}$
- LINE: $\log_2(1024) = 10$ Bit
- TAG: $48 - 10 - 10 = 28$ Bit

Antwort:

- TAG: 28 Bit
- LINE: 10 Bit
- WORD/BYTE: 10 Bit

b) Wie viele Bits werden benötigt, um alle TAG-Einträge zu speichern?

Anzahl TAG-Einträge: 8192 (alle Zeilen)
Bits pro TAG: 28 Bit

$$8192 \times 28 = 229.376 \text{ Bit} = 28.672 \text{ Byte}$$

Antwort: 229.376 Bit (28 KByte)

c) Wie viele Cache-Zeilen können gleichzeitig die Adressen aus demselben Set speichern?

Bei 8-Wege assoziativ können **maximal 8 Cache-Zeilen** aus demselben Set gleichzeitig gespeichert werden.

Antwort: 8 Zeilen

Aufgabe 8:

Ein Cache verwendet Adressen mit:

- TAG: 18 Bit
- LINE: 12 Bit
- WORD/BYTE: 8 Bit

a) Wie groß ist eine Cache-Zeile in Bytes?

WORD/BYTE: 8 Bit → $2^8 = 256$ Byte

Antwort: 256 Byte

b) Wie viele Cache-Zeilen hat der Cache?

$$\text{LINE: 12 Bit} \rightarrow 2^{12} = 4096 \text{ Zeilen}$$

Antwort: 4096 Zeilen

c) Wie groß ist die gesamte Cache-Kapazität in MByte?

$$4096 \times 256 = 1.048.576 \text{ Byte} = 1 \text{ MByte}$$

Antwort: 1 MByte

Aufgabe 9:

Ein direkt abgebildeter Cache hat:

- Cache-Zeilen-Größe: 256 Byte
- Adresslänge: 32 Bit

Adresse A: 0x12345000

Welche der folgenden Adressen liegt in derselben Cache-Zeile wie Adresse A?

Cache-Zeilen-Größe: 256 Byte = 2^8

WORD/BYTE: 8 Bit (Bits 7-0)

WORD-Teil: 8 Bit = 2 Hex-Stellen
Adresse A: 0x12345000
→ Zeilen-Teil: 0x123450 | WORD-Teil: 00

a) 0x12345080
Zeilen-Teil: 0x123450 | WORD: 80 → gleich
b) 0x12345100
Zeilen-Teil: 0x123451 | WORD: 00 → verschieden
c) 0x12346000
Zeilen-Teil: 0x123460 | WORD: 00 → verschieden
d) 0x123450FF

Zeilen-Teil: 0x123450 | WORD: FF → gleich